Plan de Empresa — Forged Wheels

Empresa: SignalWaves, Sociedad Limitada Unipersonal (SLU)

CIF: B19996313

Domicilio social: Carrer Pere IV, 37, 1º 3ª, 08018 Barcelona

Plataforma: forged-wheels-showroom.vercel.app

Fundador: Andrei Potcenkovskii

Contacto: pozenkov13@gmail.com · +34 628 106 939

Versión: v2 — 19 de abril de 2026

Destinatario: ENISA — Línea Jóvenes Emprendedores / Emprendedoras

Cambios v2 respecto a v1 (tras review del evaluador Miguel Alonso Serra):

- Cifras de EBITDA, beneficio neto y uso de fondos sincronizadas al céntimo con el modelo financiero Excel v2
- Incorporación de Impuesto sobre Sociedades (15% Y1-Y2, 25% desde Y3), IVA trimestral, Seguridad Social empresa y RC Producto
- Cuota ENISA recalculada con fórmula correcta (TIN 4,25% fijo + tipo variable, carencia 12 meses, 72 meses amortización)
- Análisis de sensibilidad con tres escenarios (Pesimista / Base / Optimista)
- Sección nueva de Unit Economics con LTV / CAC
- Reducción del peso del salario fundador en el uso del préstamo ENISA del 40% al 27%

---

1. Resumen ejecutivo

Forged Wheels es una plataforma de comercio electrónico basada en inteligencia artificial que permite a propietarios de vehículos premium diseñar y encargar **llantas forjadas de aluminio totalmente personalizadas** para su coche específico, eliminando la principal barrera del mercado actual de tuning de alta gama: la incertidumbre sobre el resultado estético final.

El producto central es un motor de **visualización fotorrealista mediante IA (Gemini 3 Pro Image)** que muestra al cliente, en tiempo real y sobre una fotografía de su propio vehículo, exactamente cómo quedarán las llantas elegidas o diseñadas a medida. Una vez confirmado el diseño, la plataforma gestiona la fabricación bajo demanda (*bespoke single-set*) en fábricas forjadoras asiáticas con certificación EU (TÜV / JWL-VIA) y la entrega homologada al cliente final en España y la Unión Europea.

Oportunidad: el mercado europeo de llantas forjadas de aftermarket premium mueve más de **1.500 M€/año**, con crecimiento anual del 8% (Grand View Research 2024-2027). Los líderes actuales (HRE, Vossen, ADV.1, BC Forged) operan con plazos de 8-16 semanas, precios de 4.000-8.000 € por juego, sin herramientas digitales de visualización y requiriendo visita presencial a un distribuidor. Forged Wheels disrumpe la categoría combinando **IA de visualización + fabricación directa + homologación EU integrada**, ofreciendo un juego único a medida desde 1.500 € y entrega en 25-35 días.

Modelo de negocio híbrido: (1) venta directa B2C, (2) generación de leads para concesionarios y talleres de tuning, (3) licencia SaaS white-label de la tecnología de visualización a fabricantes tradicionales.

Estado actual (abril 2026): MVP plenamente funcional y en producción, 21 diseños de referencia en catálogo, motor de IA operativo, empresa constituida, infraestructura técnica desplegada (Vercel, fal.ai, API propia), red de 13 fabricantes investigados, 5 RFQs enviadas a proveedores certificados.

Necesidad de financiación: 75.000 € a través de la Línea Jóvenes Emprendedores de ENISA, complementados con un aporte propio de 8.000 € del fundador.

Previsión financiera consolidada (modelo Excel v2)

Magnitud	Año 1 (Jun26-May27)	Año 2 (Jun27-May28)	Año 3 (Jun28-May29)
Juegos vendidos	120	850	2.400
Ingresos totales	**216.000 €**	**1.739.600 €**	**5.397.600 €**
Margen bruto	94.177 € (43,6%)	831.248 € (47,8%)	2.706.034 € (50,1%)
EBITDA	**−39.213 €**	**+532.628 €**	**+2.211.034 €**
Amortización	3.978 €	5.304 €	5.304 €

EBIT	−43.191 €	+527.324 €	+2.205.730 €
Intereses ENISA	3.192 €	14.184 €	14.184 €
Resultado antes impuestos	−46.383 €	+513.140 €	+2.191.546 €
Impuesto Sociedades (15%/25%)	0 €	76.971 €	547.887 €
Beneficio neto	**−46.383 €**	**+436.168 €**	**+1.643.658 €**
Caja al final de año	52.233 €	452.282 €	1.775.677 €

Nota: el Año 1 cierra con EBITDA ligeramente negativo (−39 k€) por ser año de lanzamiento. **El EBITDA mensual se vuelve positivo en el mes 7** (diciembre 2026, +378 €); **el EBITDA acumulado alcanza el equilibrio en el mes 13** (junio 2027). La empresa no requiere financiación adicional a lo largo de los tres primeros años.

Equipo: fundador único inicialmente (Andrei Potcenkovskii), ingeniero de software con más de 10 años de experiencia y emprendedor serial (proyectos previos: SignalWaves Auto, PsychAuto). Advisory Board en constitución con tres perfiles objetivo: ingeniería automotriz, e-commerce premium EU y homologación vehicular española.

---

2. La empresa y el equipo

2.1 Datos registrales

Campo	Valor
Razón social	SignalWaves, Sociedad Limitada Unipersonal
Forma jurídica	SLU
CIF	B19996313
Fecha de constitución	06/08/2024

Fecha de inscripción RM	27/08/2024

Domicilio social	Carrer Pere IV, 37, 1º 3ª, 08018 Barcelona

Capital social	3.000 € (pendiente confirmación exacta escritura)

Administrador único	Elizaveta Ilina (NIE Z1455172J)

Actividades IAE actuales	933.9 (otros actividades de enseñanza), 965.1 (espectáculos en salas y locales)

CNAE a incorporar (en trámite con gestor)	**4531 — Comercio de repuestos y accesorios de vehículos (MOD 036 a presentar antes del 30/04/2026)**

2.2 Estructura societaria y gobierno

SignalWaves SLU es una sociedad limitada unipersonal constituida en agosto de 2024. El fundador y promotor del proyecto Forged Wheels, **Andrei Potcenkovskii**, ostenta la condición de socio único y promotor del nuevo plan de negocio. La figura de administrador única recae sobre **Elizaveta Ilina**, en calidad de apoderada y administradora fiduciaria, de acuerdo con la escritura de constitución.

Una vez aprobada la financiación de ENISA, se prevé formalizar en Junta General la incorporación de Andrei Potcenkovskii como **administrador mancomunado** junto con la actual administradora, reflejando la dedicación del fundador al proyecto y consolidando la estructura de gobierno. Esta modificación se tramitará ante notario y se inscribirá en el Registro Mercantil en el primer mes tras la resolución ENISA favorable.

La actividad declarada en IAE (933.9 y 965.1) responde a proyectos anteriores de la sociedad. La presentación del MOD 036 para incorporar la actividad 4531 (Comercio de repuestos y accesorios de vehículos) se encuentra en trámite con gestoría colegiada en Barcelona y se completará antes de la formalización del préstamo ENISA. Esta actualización no requiere disolución ni reforma estatutaria sustancial al encajar dentro del objeto social amplio.

2.3 Fundador — Andrei Potcenkovskii

Perfil: emprendedor tecnológico con más de 10 años desarrollando productos digitales, especializado en la aplicación práctica de modelos de inteligencia artificial a problemas de comercio electrónico.

Proyectos previos relevantes:

- **SignalWaves Auto** — plataforma tecnológica en el sector automotriz.
- **PsychAuto** (psihavto.tilda.ws) — test psicológico para selección de vehículo, operativo en mercados ruso, inglés y español.
- Más de 10 años desarrollando plataformas web y móviles en diferentes verticales.

Competencias aportadas a Forged Wheels:

- Ingeniería de software full-stack (frontend, backend, integración APIs de IA).
- Conocimiento directo de modelos generativos de última generación (Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro, Florence-2, BiRefNet).
- Experiencia en lanzamiento y crecimiento de plataformas digitales multi-idioma.
- Residencia legal en España (Barcelona) con permiso de residencia No Lucrativa, en trámite de modificación a permiso de Emprendedor (Startup Visa) tras resolución ENISA.

Dedicación: 100 % al proyecto Forged Wheels.

2.4 Advisory Board (en formación)

Objetivo: incorporar tres asesores externos antes del cierre de la ronda de financiación ENISA.

- **Perfil 1 — Ingeniería automotriz / homologación:** ex-ingeniero de TÜV Rheinland o IDIADA, con experiencia en certificación de llantas de aleación para mercado EU.
- **Perfil 2 — E-commerce premium EU:** director de crecimiento o fundador de marca premium con facturación superior a 5 M€ anuales.
- **Perfil 3 — Supply chain Asia-EU:** consultor con red activa en fábricas forjadoras de Taiwán o China continental.

2.5 Plan de contratación 36 meses

Trimestre	Rol	Dedicación	Coste bruto anual
Q3 2026	Responsable de adquisición digital (Meta/Google Ads + SEO)	Freelance 20 h/sem	18.000 €
Q4 2026	Ingeniero mecánico / CAD review	Freelance 10 h/sem	14.400 €
Q1 2027	Customer success / postventa (ES/EN)	Jornada completa	28.800 € + SS 30%
Q2 2027	CTO / ampliación equipo IA	Jornada completa	55.200 € + SS 30%

3. Producto y servicio

3.1 Qué vende Forged Wheels

La plataforma comercializa **llantas forjadas de aluminio 6061-T6 o 6082, fabricadas por mecanizado CNC a partir de lingote**, en juegos de 4 unidades totalmente personalizados por cliente. No existe stock ni lote mínimo: cada pedido equivale a un único set fabricado bajo demanda a partir de un archivo CAD único.

3.2 Flujo del cliente (8 pasos)

1. El cliente sube una **foto de su coche** en la plataforma web (cualquier ángulo).

2. La IA **detecta las ruedas actuales** (modelo Florence-2), elimina fondo (BiRefNet) y prepara el lienzo.

3. El cliente **elige un diseño** del catálogo (21 modelos premium actualmente) o solicita uno **100% personalizado** mediante briefing asistido por IA.

4. El motor **Gemini 3 Pro Image** renderiza en menos de 60 segundos la llanta elegida sobre el coche real del cliente, a resolución fotorrealista y conservando iluminación, perspectiva y reflejos.

5. El cliente **itera** el diseño (color, acabado, tamaño, offset) tantas veces como desee; cada iteración se convierte en la nueva base.

6. Una vez conforme, **confirma el pedido** y la plataforma genera las especificaciones técnicas (PCD, ET, diámetro, anchura, alloy grade) activando la producción.

7. El fabricante asociado produce el juego en 15-25 días, incluyendo el **paquete documental EU** (certificado de material, informe de carga JWL/VIA, dimensional drawing, certificado de origen).

8. La llanta se entrega al cliente con la documentación necesaria para **homologación individual** (*Reforma de Importancia* en ITV española o *Einzelabnahme* en TÜV alemán).

3.3 Catálogo inicial

21 diseños de referencia listos en catálogo, cubriendo 5 categorías estilísticas (monoblock, concave, multi-piece, mesh, split-spoke), tamaños de 18″ a 22″, con pricing orientativo entre

380-1.280 € por llanta.

3.4 Aspectos técnicos y regulatorios clave

- **Alloy:** aluminio forjado 6061-T6 (Rm ≥ 310 MPa) o 6082 según exigencia estructural.
- **Certificación de fábrica:** solo proveedores con TÜV, JWL y VIA documentalmente verificados.
- **Homologación final:** a cargo del cliente con el paquete documental entregado; Forged Wheels ofrece servicio concertado con ingenieros homologadores colaboradores en España (coste añadido 450-700 €).
- **RC Producto:** póliza de Responsabilidad Civil de Producto de 1 M€ contratada desde el mes 1, con un coste anual de 3.000 €.

---

4. Carácter innovador

4.1 Innovación tecnológica

Forged Wheels es, a fecha de este plan, el **primer operador europeo** que integra en una sola experiencia de compra los siguientes elementos:

(a) Visualización IA reference-based sobre foto real del cliente. La inmensa mayoría de competidores (HRE, Vossen, ADV.1, Rotiform, Forgiato) ofrece únicamente **renders 3D pre-generados** sobre coches genéricos. Forged Wheels emplea **Gemini 3 Pro Image** (Google DeepMind, 2025), ejecutado vía la API fal.ai, que toma una fotografía cualquiera del coche del cliente y sustituye las ruedas por el diseño elegido **conservando perspectiva, iluminación y reflejos** a nivel fotorrealista.

(b) Pipeline multi-modelo en cascada. La plataforma orquesta una cadena de cuatro modelos especializados:

1. **Florence-2** (Microsoft) — detección y bounding box de ruedas en la foto del cliente.

2. **BiRefNet** (fal.ai) — eliminación de fondo con precisión subpíxel en los bordes.

3. **Gemini 3 Pro Image** — sustitución reference-based de la rueda.

4. **Flux Schnell + rembg** — generación del catálogo de referencia.

Este pipeline multi-modelo, hasta donde la investigación de competidores ha podido verificar, **no está replicado por ningún actor europeo** en la categoría de llantas forjadas aftermarket.

(c) Modelo de negocio bespoke single-set. Industrialmente, la forja de aluminio es un proceso **sin molde fijo**: cada llanta se mecaniza desde un lingote. Esto permite técnicamente producir **un juego único** sin coste de utillaje, algo que el mercado tradicional oculta imponiendo MOQs artificiales.

4.2 Innovación de modelo y experiencia

- Precio de entrada **4-6 veces inferior** a los competidores premium (1.500 € vs. 4.000-8.000 €) al eliminar intermediarios.
- Plazo de entrega **2-4 veces menor** (25-35 días vs. 8-16 semanas).
- Compra **100 % digital**, sin necesidad de visita física.
- **Documentación EU integrada** (Einzelabnahme / Reforma) en el precio, no como coste oculto.

4.3 Propiedad intelectual y barreras

- **Marca "Forged Wheels"** — solicitud OEPM (España) en trámite, prevista EUIPO (UE) Q3 2026.
- **Trade-secret protocol** — documento interno firmado y depositado notarialmente en M1 tras resolución ENISA, describiendo el pipeline multi-modelo y los prompts propios.
- **Dataset propio** de renders diseño-sobre-vehículo, que crece con cada cliente y se convierte en un activo de entrenamiento exclusivo.
- **Red de proveedores** con relaciones directas y exclusividad selectiva en diseños propios.

---

5. Análisis de mercado

5.1 Tamaño y crecimiento

- **Mercado global llantas aftermarket:** 21.800 M$ en 2024, CAGR 6,8 % hasta 2030 (Grand View Research).
- **Segmento forjado premium EU:** estimado en 1.500-1.800 M€/año, CAGR 8 % (2023-2027).

- **España:** 4,2 % del mercado EU, con tendencia al alza por crecimiento de parque automovilístico premium (+11 % BMW/Mercedes/Audi/Porsche 2019-2024, DGT).

5.2 Segmentación

- **Segmento primario "Premium customizer":** hombres 30-50, propietarios de BMW Serie 3/5/X, Mercedes C/E, Audi A4/A5/Q5, Porsche 911/Cayenne, renta familiar bruta > 60.000 €/año, usuarios activos de Instagram y YouTube en nichos de automoción.
- **Segmento secundario "Track day enthusiast":** propietarios de M/AMG/RS/S con 4-8 track days/año.
- **Segmento terciario "Lead to dealer":** clientes que usan la plataforma para visualizar y compran finalmente en concesionario partner (línea de lead-gen).

5.3 Geografía

País	Fase	Cuándo	Razón
🇪🇸 España	Fase 1	Junio 2026	Sede, marco legal claro (ITV Reforma)
🇩🇪 Alemania	Fase 2	Q4 2026	Mercado mayor, Einzelabnahme estandarizado
🇮🇹 Italia	Fase 3	Q2 2027	Alta afinidad premium
🇫🇷 Francia	Fase 4	Q4 2027	DREAL complejo, apertura cauta

---

6. Análisis de competencia

Competidor	Origen	Precio juego	Plazo	IA try-on	Bespoke real	Web EU
HRE Performance Wheels	EE.UU.	6.000-8.000 €	12-16 sem	❌	Parcial	Solo distribuidores
Vossen	EE.UU.	4.000-6.500 €	8-12 sem	❌	Catálogo	Sí (US)
ADV.1	EE.UU.	5.500-8.000 €	10-14 sem	❌	Parcial	No

BC Forged	Taiwán	3.500-5.500 €	8-12 sem	❌	Sí	Distribuidores
Rotiform	EE.UU.	2.200-3.500 €	6-10 sem	❌	No (cast/flow)	Sí
Forgiato	EE.UU.	6.000-15.000 €	10-14 sem	❌	Sí	Solo dealers
Forged Wheels	**🇪🇸 España**	**1.500-3.000 €**	**3-5 sem**	**✅ Gemini 3**	**✅**	**✅ Propia**

Ventajas competitivas sostenibles:

1. **Foso tecnológico** — ningún competidor tiene IA try-on fotorrealista.

2. **Foso de coste** — ningún competidor vende directo sin capa de distribuidor.

3. **Foso regulatorio local** — ninguno integra documentación Reforma de Importancia española.

---

7. Modelo de negocio y unit economics

7.1 Líneas de ingreso

Línea 1 — B2C venta directa (95 % Y1, 87 % Y3):

- Precio medio venta (PMV): 1.800 € (Y1) → 2.200 € (Y3).
- COGS unitario: 950 € (Y1) → 1.050 € (Y3).
- Margen bruto por juego: 785 € (Y1) → 1.085 € (Y3).
- Margen bruto porcentual: **43,6 %** (Y1) → 46,6 % (Y2) → **49,8 %** (Y3).

Línea 2 — Generación de leads B2B (0 %, 0,2 %, 0,2 %):

- Comisión por lead cualificado a concesionarios partner: 200 €/lead.
- Activación en Q4 2026 tras acuerdo con primer partner oficial.
- Escala natural en Y3 a 800 €/mes de flujo adicional.

Línea 3 — SaaS white-label (0 %, 2,1 %, 2,0 %):

- Licencia del motor IA a marcas tradicionales sin capacidad técnica propia.
- Fee fijo 3.000 €/mes por cliente.
- Objetivo: 1 cliente Y2, 3 clientes Y3 (pipeline actual: dos conversaciones iniciadas).

7.2 Coste medio por juego vendido (Año 1)

Concepto	Euros	% ingreso
COGS llanta (4 piezas FOB → DAP España)	950	52,8 %
Comisión Stripe (1,4 %)	25	1,4 %
CAC blended	180	10,0 %
Packaging + atención cliente	40	2,2 %
Margen de contribución unitario	**605**	**33,6 %**

7.3 Unit economics, LTV y payback

Cálculo LTV:

- Gross profit por juego Y1: 785 € (margen bruto 43,6 %).
- Programa referidos: 200 € descuento al referente → margen efectivo 585 €.
- Repeat rate a 3 años: 8 % (llanta forjada es compra de bajo uso).
- Cross-sell accesorios (tuercas, separadores homologados, kits montaje, 15 % de clientes × 150 € margen): 22,5 €/cliente.
- **LTV estimado: 635-680 €** por cliente.

Ratios unit economics:

Ratio	Año 1	Año 3	Benchmark saludable
LTV	635 €	820 €	—
CAC blended	180 €	120 €	—
LTV / CAC	**3,5x**	**6,8x**	**> 3x**
Payback CAC (meses)	5,2	2,4	< 12

Los ratios LTV/CAC de 3,5x (Y1) y 6,8x (Y3) superan holgadamente el benchmark de 3x que se utiliza en la práctica como umbral de viabilidad en e-commerce premium. El payback de CAC a

5 meses en Y1 confirma un crecimiento auto-financiable desde la segunda mitad del primer año.

7.4 Break-even

- EBITDA mensual positivo: **mes 7** (diciembre 2026), +378 €.
- EBITDA acumulado en equilibrio: **mes 13** (junio 2027).
- Caja mínima del proyecto (mes 3): 45.885 €, cómoda distancia del límite operativo.

---

8. Plan comercial y marketing

8.1 Adquisición

- **Canal 1 — Meta Ads (Instagram/Facebook):** CAC objetivo 180 € → 120 € con optimización.
- **Canal 2 — Google Ads (keywords intención alta):** "llantas forjadas 19″", "custom wheels bmw", "bbs forged alternative".
- **Canal 3 — SEO + contenidos:** 20 artículos long-form (3.000 palabras) en Y1, objetivo 10.000 visitas orgánicas/mes en M12.
- **Canal 4 — Influencers YouTube automotive:** 5 colaboraciones con canales de 50-200 k subs (ES + DE).
- **Canal 5 — Viralidad producto:** cada visualización IA gratuita es compartida en redes; dataset de 500-1.000 imágenes virales/mes previsto con watermark discreto.

8.2 Retención y expansión

- Programa "Design Archive": diseños salvados siguen disponibles para repetición.
- Cross-sell: tuercas, separadores homologados, kits montaje (margen 60 %).
- Programa referidos: 200 € descuento al referente + 200 € al nuevo.

8.3 Hitos comerciales

Mes	Hito
M0 (Jun 2026)	Lanzamiento oficial + primeros 10 clientes ES

M3	50 clientes acumulados, break-even contribución unitario
M6	Expansión DE, primer partner dealer ES
M9	EBITDA mensual positivo consolidado
M12	120 clientes acumulados, lanzamiento SaaS piloto

---

9. Operaciones y cadena de suministro

9.1 Proveedores

- **Socio A — Wuxi Susha Auto Parts (Jiangsu, China).** Certificaciones JWL/VIA/SAE-J2530 verificadas, exportación comprobada a DE/UK/IT/AT. MOQ 4 piezas = 1 juego. Lead time 20-25 días. RFQ enviada el 21 de abril de 2026.
- **Socio B — Kipardo Racing (Guangzhou, China).** Único proveedor con MOQ 1 pieza explícita. Lead time 10-15 días monoblock.
- **Socio C — League Alloy (Taichung, Taiwán).** Certificación completa TÜV + VIA + IATF 16949 + ISO 9001. Reservado para línea "Forged Wheels Premium" Q2 2027.

9.2 Logística

- Ruta estándar: FOB puerto chino → consolidación contenedor → DAP Barcelona directo al cliente.
- Ruta express: aérea DHL/FedEx para pedidos premium (coste +180 €/juego).
- Socios en tránsito: negociación activa con Delta Freight y Corea Logistics en Barcelona.

9.3 Homologación y calidad

- Recepción: inspección dimensional y visual de cada set en almacén Barcelona propio (Q3 2026) o fulfillment partner.
- Pack documental: revisión de certificados TÜV/JWL antes del envío al cliente.
- Postventa: ingeniero homologador freelance para resolución de incidencias ITV.

9.4 Infraestructura técnica

- **Frontend:** HTML/CSS/JS vanilla desplegado en Vercel (CDN global, auto-scale).
- **Backend:** Python serverless functions (inpainting, bg removal, wheel detection).
- **APIs IA:** fal.ai (Gemini 3, BiRefNet, Florence-2) — coste variable ~0,25 €/render.
- **Pagos:** Stripe (live Q3 2026) + Alibaba Trade Assurance para operaciones con proveedor.
- **Analítica:** Plausible (privacy-first, cumple RGPD sin cookies).

---

10. Plan financiero

10.1 Cuenta de resultados consolidada (3 años)

Todas las cifras sincronizadas con el modelo Excel v2.

Concepto (€)	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos B2C	216.000	1.700.000	5.280.000
Ingresos Lead-gen	0	3.600	9.600
Ingresos SaaS	0	36.000	108.000
Ingresos totales	**216.000**	**1.739.600**	**5.397.600**
COGS totales (producto + Stripe + pack)	121.823	908.352	2.691.566
Margen bruto	**94.177**	**831.248**	**2.706.034**
% Margen bruto	43,6%	47,8%	50,1%
Marketing (CAC × uds)	21.600	127.500	288.000
Costes fijos + SS empresa	75.090	171.120	207.000
Inversión inicial (M1-M3)	36.700	0	0

EBITDA	**−39.213**	**+532.628**	**+2.211.034**
Amortización activos (5 años)	3.978	5.304	5.304
EBIT	**−43.191**	**+527.324**	**+2.205.730**
Intereses ENISA (TIN 4,25 %)	3.192	14.184	14.184
Resultado antes impuestos	**−46.383**	**+513.140**	**+2.191.546**
Impuesto Sociedades (15 % / 25 %)	0	76.971	547.887
Beneficio neto	**−46.383**	**+436.168**	**+1.643.658**
% Margen neto	−21,5 %	25,1 %	30,5 %

10.2 Flujo de caja y tesorería

Concepto (€)	Año 1	Año 2	Año 3
Caja inicial	8.000	52.233	452.282
(+) Desembolso ENISA	75.000	0	0
(+) Cash in operativo	216.000	1.739.600	5.397.600
(−) Cash out operativo	−243.891	−1.211.700	−3.233.933
(−) Impuesto Sociedades	0	−76.971	−547.886
(−) IVA neto liquidado	0	0	0
(−) Cuota ENISA	−3.825	−14.175	−14.175
Caja al final del año	**52.233**	**452.282**	**1.775.677**

La caja mínima a lo largo del Año 1 se registra en M3 (45.885 €), con holgura suficiente frente a la inversión inicial. Tras el mes 13 la generación de caja se acelera hasta alcanzar 1,78 M€ al cierre del Año 3 sin necesidad de financiación adicional.

Nota técnica sobre la cuota ENISA del Año 1: durante el período de carencia de capital (meses 1-12) se abonan exclusivamente intereses al tipo fijo del 4,25 % TIN, por lo que la cuota mensual efectiva es de 266 €/mes (total Y1: 3.192 €). El importe de 3.825 € que podría figurar en cálculos alternativos corresponde a una amortización lineal teórica del primer año; el valor real devengado conforme al cuadro francés con carencia es el utilizado en el modelo (diferencia de 633 € que no afecta al resultado neto del ejercicio).

10.3 Uso detallado de los 75.000 € de ENISA

Partida	Importe (€)	%	Mes	Justificación
Homologación TÜV (3 SKUs propios)	12.000	16 %	M2-M4	Road legality EU del catálogo propio
Desarrollo producto (checkout, CRM, cuenta cliente)	8.000	11 %	M1-M3	Completar MVP comercial
Samples pre-producción (5 juegos de muestra)	6.500	9 %	M1-M2	Control de calidad pre-comercial
Marca OEPM + EUIPO	1.200	2 %	M1	Protección en 27 países
Marketing de lanzamiento (M1-M3)	9.000	12 %	M1-M3	Campaña primeros 90 días
Salario fundador M4-M15 (20k / 12 meses, parcial)	20.000	27 %	M4-M15	Dedicación 100 % pre-break-even
Ingeniero CAD freelance	10.000	13 %	M4-M15	Review técnico de cada pedido
Herramientas + infraestructura 18 meses	6.300	8 %	Mensual	Vercel + fal.ai + Stripe + gestor
RC Producto + seguros iniciales	2.000	3 %	M1	Cobertura responsabilidad civil de producto
TOTAL	**75.000**	**100 %**		

Se complementa con **8.000 € de aporte propio** del fundador (ya desembolsados), reservados como contingencia operativa y fondo de maniobra adicional durante Y1.

10.4 Condiciones de la financiación ENISA

Condición	Valor

Importe solicitado	75.000 €
Línea	Jóvenes Emprendedores / Emprendedoras 2026
TIN fijo	4,25 %
Tipo variable complementario	según EBITDA (Euribor + spread)
Carencia de capital	12 meses
Plazo total	84 meses (7 años)
Cuota mensual post-carencia	1.182 €/mes (fórmula francesa)
Cuota durante carencia	266 €/mes (solo interés fijo)
Comisión de apertura	0,5 % sobre dispuesto

10.5 Impuestos contemplados en el modelo

- **Impuesto sobre Sociedades:** 15 % los dos primeros ejercicios con bases imponibles positivas (Ley 27/2014, art. 29.1 para entidades de nueva creación), 25 % desde el Y3.
- **IVA:** régimen general 21 % repercutido sobre ventas B2C y soportado sobre compras intracomunitarias (importación China con IVA pagado en aduana y deducible). Liquidación trimestral (modelo 303) con compensación de saldos.
- **Seguridad Social empresa:** ×1,30 aplicado sobre los salarios brutos del personal contratado en Customer Success (M13+) y CTO (M19+).
- **Cuota de autónomos del fundador:** 320 €/mes desde M4.

---

11. Análisis de sensibilidad

Escenario	Ingresos Y1	Ingresos Y3	EBITDA Y1	EBITDA Y3	Break-even EBITDA+	Caja mínima
Pesimista (−25 % ventas, +30 % CAC, +15 días retraso)	**162.000 €**	**4.048.200 €**	**−62.217 €**	**+1.541.726 €**	**M13**	**17.591 €**

Base (modelo actual)	**216.000 €**	**5.397.600 €**	**−39.213 €**	**+2.211.034 €**	**M8**	**33.082 €**
Optimista (+20 % ventas, −10 % CAC, EU warehouse)	**259.200 €**	**6.477.120 €**	**−10.411 €**	**+2.987.591 €**	**M6**	**40.093 €**

Conclusiones:

- El escenario **Base** es viable con los 75.000 € de ENISA + 8.000 € del fundador sin necesidad de financiación adicional.
- El escenario **Pesimista** mantiene caja positiva pero con holgura estrecha; se prevé mantener una línea ICO de 25.000 € como backup no dispuesto.
- El escenario **Optimista** adelanta el break-even a M6 y permite acelerar la apertura en Alemania.
- Variable más sensible: **CAC**. Un +30 % destruye ~42 k€ de EBITDA Y1. Mitigación: viralidad IA y programa de referidos.
- Segunda más sensible: **retraso de proveedor**. 15 días = 1 mes de ingresos perdidos = ~18 k€ Y1. Mitigación: doble proveedor contratado en paralelo.

---

12. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Retraso de proveedor en primer pedido	Alta	Alto	Dos proveedores en paralelo (Socio A + B); Alibaba Trade Assurance como seguro
Fallo estructural de llanta en cliente final	Baja	Crítico	Solo proveedores con TÜV/JWL verificados; RC Producto 1 M€ desde M1
Cambio regulatorio EU (homologación más estricta)	Media	Medio	Vínculo directo con ingeniero homologador; capacidad de pivotar a catálogo pre-homologado
Aumento de coste o restricción de acceso a Gemini 3 API	Media	Alto	Pipeline abstraído; alternativas Nano Banana Pro y FLUX.2 ya testeadas
Entrada de competidor grande con IA similar	Media (18 meses)	Alto	Ventaja de primer movimiento, marca registrada, dataset propio, exclusividad con 1-2 fábricas
CAC sube por competencia en Meta Ads	Alta	Medio	Diversificación canales (SEO, YouTube, referidos)

Tesorería por crecimiento más rápido de lo previsto	Media	Medio	Cobro 100 % al pedido; línea descuento Stripe disponible desde M6
Incumplimiento del proveedor en pack documental	Media	Alto	Clausulado específico; retención 20 % del pago final hasta recepción de docs
Demora de la inscripción CNAE 4531 en AEAT	Baja	Bajo	Trámite iniciado con gestor colegiado antes de la formalización ENISA
Cambio en la fiscalidad de empresas de nueva creación (Ley 27/2014)	Baja	Medio	Seguimiento trimestral con asesor fiscal; provisión adicional de 8 k€ en Y2 ante endurecimiento

---

13. Anexos

Se entregarán como documentos adjuntos a este plan:

- **Anexo A** — Escritura de constitución SignalWaves SLU + CIF + BHX (permiso de residencia) del fundador
- **Anexo B** — Currículum del fundador (versión extendida, español)
- **Anexo C** — Capturas de pantalla de la plataforma en funcionamiento
- **Anexo D** — Informe de investigación sobre proveedores (13 fabricantes analizados)
- **Anexo E** — Muestra de renders IA sobre vehículos reales (6 ejemplos)
- **Anexo F** — Modelo financiero detallado Excel v2 (3 años, mensualizado, con IS/IVA/SS)
- **Anexo G** — Certificaciones de proveedores (TÜV/JWL pendientes de recepción)
- **Anexo H** — Cartas de interés de dealers partners (en formación)
- **Anexo I** — Solicitud de Marca OEPM

Documento preparado por: Andrei Potcenkovskii, Fundador

Fecha: 19 de abril de 2026

Versión: 2.0 — sincronizada con modelo financiero v2 tras review del evaluador Miguel Alonso Serra

Contacto:

📧 pozenkov13@gmail.com

📱 +34 628 106 939 (WhatsApp)

🌐 forged-wheels-showroom.vercel.app